6 Stetigkeit

Aufgabe 6.1. Erklären Sie den Unterschied zwischen den Grenzwerten

$$\lim_{n\to+\infty} \sin(\pi n) \quad \text{und} \quad \lim_{x\to+\infty} \sin(\pi x).$$

Zeigen Sie, dass der linke Grenzwert existiert, aber der rechte nicht.

Aufgabe 6.2. Zeigen Sie mit der Definition, dass die folgenden Funktionen stetig sind.

(i) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2 + 1$,

(ii) $g : X \to \mathbb{R}$ mit $g(x) = \|x\|$, wobei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum ist.

Aufgabe 6.3. Zeigen Sie (mit der Definition), dass die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x) = \frac{1}{\cosh(x)}$$

gleichmässig stetig auf $\mathbb{R}$ ist.
Hinweis: Sie dürfen verwenden, dass

$$\cosh(x) - \cosh(y) = 2\sinh\left(\frac{x+y}{2}\right)\sinh\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Aufgabe 6.4. In dieser Aufgabe suchen wir etwas paradoxe Funktionen.

(i) Finden Sie eine Funktion, die auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ stetig und bei 0 unstetig ist.

(ii) Finden Sie eine Funktion, die auf ganz $\mathbb{R}$ unstetig ist.

(iii) Finden Sie eine Funktion, die bei 0 stetig aber auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ unstetig ist.

(iv) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ 1/q & x = p/q, \text{ wo } p, q \text{ teilerfremd sind und } q \geq 1, \\ 1 & x = 0, \end{cases}$$

unstetig auf $\mathbb{Q}$ ist und stetig überall sonst.

Aufgabe 6.5. Sei $D \subset \mathbb{R}$. Wir nennen eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ *Hölder-stetig von Grad* α, falls eine Konstante $H > 0$ existiert mit

$$|f(x) - f(y)| \leq H|x - y|^\alpha \quad \forall x, y \in D.$$

Bemerkung: Für $\alpha = 1$ heisst diese Bedingung 'Lipschitz-Stetigkeit'.

(i) Sei $\alpha > 0$. Zeigen Sie, dass jede Hölder-stetige Funktion von Grad α gleichmässig stetig ist.

(ii) Zeigen Sie, dass $f : [0; +\infty) \to \mathbb{R}$, gegeben durch $f(x) = \sqrt{x}$, Hölder-stetig von Grad 1/2 ist.

(iii) Finde Sie eine Funktion, welche gleichmässig stetig aber nicht Lipschitz-stetig ist.

(iv) Sei D beschränkt und $f : D \to \mathbb{R}$ Hölder-stetig von Grad $\alpha > 0$. Sei ferner $0 < \beta < \alpha$. Zeigen Sie, dass f auch Hölder-stetig von Grad β ist.

Aufgabe 6.6. Sei $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x^2 > 2, \\ 0 & x^2 \leq 2. \end{cases}$$

Ist f stetig?

Aufgabe 6.7. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig und injektiv.

(i) Zeigen Sie, dass f streng monoton (wachsend oder fallend) ist.

(ii) Nehmen Sie an, dass

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty.$$

Zeigen Sie, dass f bijektiv ist.

Aufgabe 6.8. Ein Fixpunkt von einer Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist ein Wert $\xi \in \mathbb{R}$ mit $f(\xi) = \xi$.

(i) Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig und beschränkt. Zeigen Sie, dass f (mindestens) einen Fixpunkt hat.

(ii) Finden Sie eine stetige Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die keinen Fixpunkt hat.

(iii) Finden Sie eine beschränkte Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die keinen Fixpunkt hat.

(iv) Finden Sie eine stetige und beschränkte Funktion $f : (0; +\infty) \to (0; +\infty)$, die keinen Fixpunkt hat.

Aufgabe 6.9. Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig mit

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} f(x) = 0.$$

Zeigen Sie, dass f beschränkt ist. Zeigen Sie ferner, dass f ein Maximum oder ein Minimum annimmt.

Aufgabe 6.10. Sei $f : (0; 1] \to \mathbb{R}$.

(i) Nehme an, f ist gleichmässig stetig. Zeigen Sie, dass f stetig erweiterbar auf $[0; 1]$ ist.
Hinweis: Nehmen Sie eine Folge $x_n \to 0$. Argumentieren Sie, warum $f(x_n)$ Cauchy ist.

(ii) Finden Sie eine stetige Funktion $f : (0; 1] \to \mathbb{R}$, welche nicht stetig erweiterbar auf $[0; 1]$ ist.